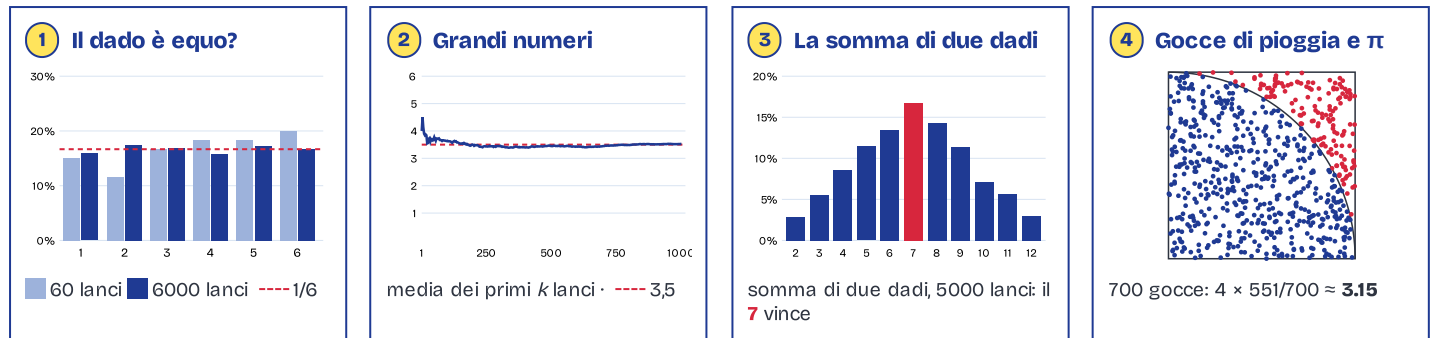


Il caso si può prevedere? Lanciamo dadi con MATLAB

Un solo lancio è imprevedibile. Ma **tanti lanci insieme seguono regole precise**, e con il caso possiamo perfino misurare π . Sette passi, un comando nuovo alla volta.



Il percorso, passo dopo passo

1 Il primo numero casuale

Esegui la riga tre volte. Esce sempre un numero diverso tra 0 e 1. Riesci a indovinare il prossimo?

```
rand
```

2 Il seme: un caso "finto"

Il computer usa una formula: dallo stesso seme riparte la stessa sequenza. Si chiamano numeri **pseudo-casuali**.

```
rng(5) % annota il risultato
rand
rng(5)
rand % è lo stesso!
```

3 Un dado virtuale

`randi(6)` dà un intero da 1 a 6. Aggiungendo 1,10 ne ottieni 10 in una volta, in un vettore.

```
randi(6)
lanci = randi(6, 1, 10)
```

4 Pochi lanci o tanti?

Con 60 lanci le barre sono irregolari, con 6000 quasi uguali (grafico 1). Prova tu.

```
lanci = randi(6, 1, 60);
histogram(lanci, 0.5:1:6.5)
% ripeti con 6000 lanci
```

5 La media si stabilizza

A ogni lancio aggiorniamo la media. All'inizio balla, poi si avvicina a 3,5 (grafico 2).

```
N = 1000; somma = 0;
media = zeros(1, N);
for k = 1:N
    somma = somma + randi(6);
    media(k) = somma / k;
end
plot(media), yline(3.5, '--')
```

6 Due dadi: non tutto è uniforme

Ogni dado è equo, ma la somma no: il 7 esce più spesso del 2 o del 12 (grafico 3). Perché?

```
a = randi(6, 1, 5000);
b = randi(6, 1, 5000);
histogram(a + b, 1.5:1:12.5)
```

7 Il caso reale: misurare π con la pioggia

Gocce cadono a caso su un quadrato di lato 1. La parte di cerchio occupa $\pi/4$ dell'area, quindi la quota di gocce che ci cade dentro, moltiplicata per 4, stima π (grafico 4).

```
N = 5000; dentro = 0;
for k = 1:N
    x = rand; y = rand; % una goccia
    if x^2 + y^2 <= 1
        dentro = dentro + 1;
    end
end
stimaPi = 4 * dentro / N
```

Sfide per chi finisce prima

Lancia una moneta 100 volte con `randi(2,1,100)`. Ti aspettavi di trovare 5 teste di fila?

Ripeti il passo 7 con $N = 100, 1000$ e 1000000 . Di quanto migliora la stima di π ?

Dado truccato: con `randsample(6,1000,true,[1 1 1 1 3])` il 6 esce più spesso. Come cambia la media?